



(19) 대한민국 지식재산청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년11월19일
(11) 등록번호 10-2886381
(24) 등록일자 2025년11월11일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 10/08 (2024.01) B65G 1/04 (2006.01)
B65G 37/02 (2014.01) B65G 43/00 (2014.01)
G05B 19/418 (2024.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 10/08 (2023.01)
B65G 1/0421 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2023-0089527
(22) 출원일자 2023년07월11일
심사청구일자 2023년07월11일
(65) 공개번호 10-2025-0009668
(43) 공개일자 2025년01월20일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020130007906 A*
KR1020230077197 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
에스케이 주식회사
서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)
주식회사 플로소프트
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 타워동
에이2105호, 2106호(영덕동, 흥덕아이티밸리)
(72) 발명자
반재만
경기도 성남시 분당구 성남대로343번길 9
서덕영
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 2105, 2106호
(74) 대리인
양성환, 한지나

전체 청구항 수 : 총 4 항

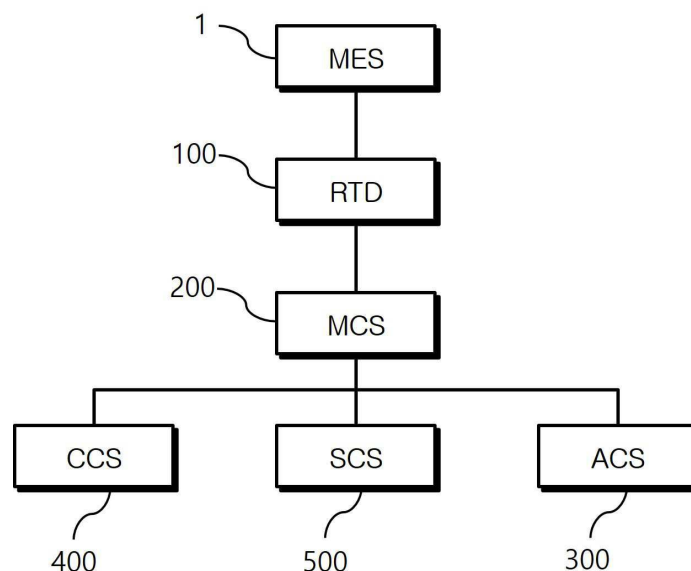
심사관 : 최명환

(54) 발명의 명칭 CMP Pad의 물류 관리 시스템

(57) 요약

CMP Pad 생산 시설의 효율적인 물류 운영을 위한 물류 관리 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 물류 관리 시스템은, CMP Pad(Chemical Mechanical Polishing Pad) 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad 생산을 위한 레시피(Recipe) 정보 및 CMP Pad의 자재 정보를 기반으로 CMP Pad의 이송 경로를 설정하는 (뒷면에 계속)

대표도 - 도2



RTD(Real Time Dispatcher); RTD로부터 수신되는 CMP Pad의 이송 경로를 활용하여 CMP Pad 생산 시설 내 마련되는 SCS(Stocker Control System), CCS(Conveyor Control System) 및 ACS(AGV Control System)를 제어하는 MCS(Material Control System); MCS로부터 전달되는 제어 명령에 따라 CMP Pad를 입고시켜 보관(적재)하고, 보관된 CMP Pad를 출고할 수 있는 스토커(Stocker)를 제어하는 SCS; MCS로부터 전달되는 제어 명령에 따라 CMP Pad를 이송시키는 컨베이어 설비를 제어하는 CCS; 및 MCS로부터 전달되는 제어 명령에 따라 탑재된 CMP Pad를 이송시키는 무인이송차량(AGV)을 제어하는 ACS;를 포함한다. 이에 의해, CMP PAD 생산 공정에서의 물류 관리 역할을 수행하는 ECS를 RTD 및 MCS로 대체하여 생산성을 향상시키고, 시스템의 확장성을 확보할 수 있다.

(52) CPC특허분류

B65G 37/02 (2013.01)

B65G 43/00 (2018.08)

G05B 19/41895 (2013.01)

B65G 2201/02 (2013.01)

Y02P 90/02 (2020.08)

명세서

청구범위

청구항 1

CMP Pad(Chemical Mechanical Polishing Pad) 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad 생산을 위한 레시피(Recipe) 정보 및 CMP Pad의 자재 정보를 기반으로 CMP Pad의 이송 경로를 설정하는 실시간 디스패처(RTD, Real Time Dispatcher);

실시간 디스패처로부터 수신되는 CMP Pad의 이송 경로를 활용하여 CMP Pad 생산 시설 내 마련되는 스토커 제어 시스템(SCS, Stocker Control System), 컨베이어 제어 시스템(CCS, Conveyor Control System) 및 무인이송차량 제어 시스템(ACS, AGV Control System)를 제어하는 물류 제어 시스템(MCS, Material Control System);

물류 제어 시스템으로부터 전달되는 스토커 제어 명령에 따라 CMP Pad를 입고시켜 적재하고, 적재된 CMP Pad를 출고할 수 있는 스토커(Stocker)를 제어하는 스토커 제어 시스템;

물류 제어 시스템으로부터 전달되는 컨베이어 제어 명령에 따라 CMP Pad를 이송시키는 컨베이어 설비를 제어하는 컨베이어 제어 시스템; 및

탑재된 CMP Pad를 이송시키기 위해 CMP Pad 생산 시설 내 무인이송차량(AGV)을 물류 제어 시스템으로부터 전달되는 무인이송차량 제어 명령에 따라 제어하는 무인이송차량 제어 시스템;를 포함하며,

CMP Pad 생산 시설은,

CMP Pad의 상면에 필요 정보를 마킹하는 레이저 마킹 설비;

마킹 공정이 완료된 CMP Pad를 웨이퍼 카세트에 로딩>Loading>시키는 로딩 설비;

상기 무인이송차량에 의해 이송된 CMP Pad가 로딩>Loading>된 웨이퍼 카세트가 투입되면, 건조 공정을 수행하는 건조 설비; 및

건조 공정이 완료된 이후, 상기 무인이송차량에 의해 이송된 웨이퍼 카세트에서 CMP Pad를 언로딩>unloading>시키는 언로딩 설비;를 더 포함하고,

상기 무인이송차량은,

건조 공정 전, CMP Pad가 로딩>Loading>된 웨이퍼 카세트를 탑재하여, 상기 건조 설비까지 이송시키는 1차 이송 공정을 수행하고,

상기 무인이송차량은,

건조 공정이 완료되면, 건조 공정이 완료된 CMP Pad가 로딩>Loading>된 웨이퍼 카세트를 탑재하여, 상기 언로딩 설비까지 이송시키는 2차 이송 공정을 수행하고,

실시간 디스패처는,

CMP Pad 생산 시설 내 무인이송차량이 복수로 마련되는 경우, 복수의 무인이송차량 중 특정 무인이송차량을 선별하여, 선별된 무인이송차량이, 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 상태로 이동하도록 이동 경로를 설정하거나 또는 상기 웨이퍼 카세트를 탑재한 상태로 이동하도록 이송 경로를 설정하고,

실시간 디스패처는,

상기 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 상태인 특정 무인이송차량을 선별하여, 선별된 무인이송차량에 대한 이동 경로를 설정하는 경우, 상기 설정된 이동 경로를 전달하고,

상기 웨이퍼 카세트가 탑재된 특정 무인이송차량에 대한 이송 경로를 설정하는 경우, 상기 설정된 이송 경로를 전달하며,

물류 제어 시스템은,

실시간 디스패처로부터 전달된 이동 경로 또는 이송 경로를 기초로 무인이송차량 제어 시스템에 무인이송차량

제어 명령을 전달하며,

실시간 디스패처는,

생산관리시스템을 통해 수집된 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보를 기초로 상기 로딩 설비에서 로딩 공정이 완료되거나 상기 로딩 공정이 기설정된 임계 시간 이내에 완료될 것을 판단되면, 상기 복수의 무인이송차량 중 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 상태이며, 설정된 이동 경로 또는 이송 경로가 없는 상태이고, 현재 위치에서 로딩 설비까지 상대적인 거리가 가장 가까운 무인이송차량을 선별하고, 상기 선별된 무인이송차량이 상기 로딩 설비로 이동하도록 하는 제1 이동 경로를 설정하고,

상기 설정된 제1 이동 경로를 따라 상기 선별된 무인이송차량이 이동하여 상기 로딩 설비에 도착하고, 상기 CMP Pad가 로딩>Loading>된 웨이퍼 카세트가 상기 로딩 설비에 도착한 무인이송차량에 탑재되면, 상기 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량이 상기 건조 설비까지 이송하도록 하는 제1 이송 경로를 설정하고,

상기 건조 공정이 완료되거나 또는 완료 예정인 경우, 상기 복수의 무인이송차량 중 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 상태이며, 설정된 이동 경로 또는 이송 경로가 없는 상태이고, 현재 위치에서 상기 건조 설비까지 상대적인 거리가 가장 가까운 무인이송차량을 선별하고, 상기 선별된 무인이송차량이 상기 건조 설비로 이동하도록 하는 제2 이동 경로를 설정하고,

상기 설정된 제2 이동 경로를 따라 상기 선별된 무인이송차량이 이동하여 상기 건조 설비에 도착하고, 건조 공정이 완료된 CMP Pad가 로딩>Loading>된 웨이퍼 카세트가 상기 건조 설비에 도착한 무인이송차량에 탑재되면, 상기 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량이 상기 언로딩 설비까지 이송하도록 하는 제2 이송 경로를 설정하는 것을 특징으로 하는 CMP Pad의 물류 관리 시스템.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

실시간 디스패처는,

CMP Pad 생산 시설 내에 마련되는 생산관리시스템(MES, Manufacturing Execution System)로부터 CMP Pad 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad의 레시피(Recipe) 정보 및 자재 정보를 수집하고,

수집된 정보들을 기반으로 CMP Pad의 이송 경로가 설정되면, 설정된 이송 경로를 물류 제어 시스템에 전달하는 것을 특징으로 하는 CMP Pad의 물류 관리 시스템.

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

청구항 8

청구항 1에 있어서,

CMP Pad 생산 시설은,

언로딩된 CMP Pad가 투입되면, 기설정된 제품 규격에 맞게 시편 및 제품으로 커팅되도록 하는 프레스 커팅 설비;

커팅된 시편 및 제품을 각각 트레이에 적재시키는 트레이 적재 설비;

시편이 적재된 시편 트레이 및 제품이 적재된 제품 트레이를 스토커까지 이송시키는 3차 이송 공정을 수행하는 입고용 컨베이어 설비;

스토커에서 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이를 배출 설비까지 이송시키는 4차 이송 공정을 수행하는 출고용 컨베이어 설비; 및

출고용 컨베이어 설비에 의해 이송된 시편 트레이 및 제품 트레이를 배출하는 배출 설비;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 CMP Pad의 물류 관리 시스템.

청구항 9

청구항 8에 있어서,

스토커 제어 시스템은,

스토커에 입고되는 시편 트레이 및 제품 트레이와 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이의 실시간 정보를 물류 제어 시스템에 전달하여 공유하는 것을 특징으로 하는 CMP Pad의 물류 관리 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 CMP Pad(Chemical Mechanical Polishing Pad)의 생산 공정에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 CMP Pad 생산 시설의 효율적인 물류 운영을 위한 물류 관리 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] CMP PAD는 반도체 웨이퍼를 가공시에 꼭 필요한 소재로서, 이를 생산하는 공정은 매우 복잡하고 다양하다.

[0004] 이러한 CMP PAD의 생산 공정을 수행하는 생산 시설 내 기존 물류 관리 시스템은, 도 1에 예시된 바와 같이 ECS(Equipment Control System)를 활용하여 PLC 제어 방식으로 CCS(Conveyor Control System) 및 SCS(Stocker Control System) 등을 관리하였으나, 이러한 기존 물류 관리 시스템은, 시스템의 결합도가 높아, 유지 보수 또는 시스템 확장 시 비용과 시간이 많이 발생하는 단점이 존재한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, CMP PAD 생산 공정에서의 물류 관리 역할을 수행하는 ECS를 RTD(Real Time Dispatcher) 및 MCS(Material Control System)로 대체하여 생산성을 향상시키고, 시스템의 확장성을 확보할 수 있는 물류 관리 시스템을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

[0008] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 물류 관리 시스템은, CMP Pad(Chemical Mechanical Polishing Pad) 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad 생산을 위한 레시피(Recipe) 정보 및 CMP Pad의 자재 정보를 기반으로 CMP Pad의 이송 경로를 설정하는 RTD(Real Time Dispatcher); RTD로부터 수신되는 CMP Pad의 이송 경로를 활용하여 CMP Pad 생산 시설 내 마련되는 SCS(Stocker Control System), CCS(Conveyor Control System) 및 ACS(AGV Control System)를 제어하는 MCS(Material Control System); MCS로부터 전달되는 제어 명령에 따라 CMP Pad를 입고시켜 보관(적재)하고, 보관된 CMP Pad를 출고할 수 있는 스토커

(Stocker)를 제어하는 SCS; MCS로부터 전달되는 제어 명령에 따라 CMP Pad를 이송시키는 컨베이어 설비를 제어하는 CCS; 및 MCS로부터 전달되는 제어 명령에 따라 탑재된 CMP Pad를 이송시키는 무인이송차량(AGV)을 제어하는 ACS;를 포함한다.

- [0009] 그리고 RTD는, CMP Pad 생산 시설 내에 마련되는 MES(Manufacturing Execution System)로부터 CMP Pad 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad의 레시피(Recipe) 정보 및 자재 정보를 수집하고, 수집된 정보들을 기반으로 CMP Pad의 이송 경로가 설정되면, 설정된 이송 경로를 MCS에 전달할 수 있다.
- [0010] 또한, CMP Pad 생산 시설은, CMP Pad의 상면에 필요 정보를 마킹하는 레이저 마킹 설비; 마킹 공정이 완료된 CMP Pad를 웨이퍼 카세트에 적재시키는 로딩 설비; CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트를 탑재하여 건조 설비까지 이송시키는 1차 이송 공정 및 건조 공정이 완료되면, 무인이송차량이 건조 공정이 완료된 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트를 탑재하여 언로딩 설비까지 이송시키는 2차 이송 공정을 수행하는 무인이송차량; 무인이송차량에 의해 이송된 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 투입되면 건조 공정을 수행하는 건조 설비; 및 건조 공정이 완료된 이후, 무인이송차량에 의해 이송된 웨이퍼 카세트에서 CMP Pad를 언로딩(하차)시키는 언로딩 설비;를 포함할 수 있다.
- [0011] 그리고 RTD는, 로딩 설비에서의 로딩 공정이 완료되면, 무인이송차량을 통해 1차 이송 공정을 수행하기 위해, 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 빈 무인이송차량이 로딩 설비로 이동하도록 하는 제1 이동 경로 및 로딩 설비에 도착한 무인이송차량에 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 탑재되면, 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량이 건조 설비까지 이송하도록 하는 제1 이송 경로를 설정하고, 건조 공정이 완료되면, 무인이송차량을 통해 2차 이송 공정을 수행하기 위해, 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 빈 무인이송차량이 건조 설비로 이동하도록 하는 제2 이동 경로 및 건조 공정이 완료된 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량이 언로딩 설비까지 이송하도록 하는 제2 이송 경로를 설정할 수 있다.
- [0012] 또한, RTD는, 로딩 설비에서의 로딩 공정이 완료되면, 무인이송차량을 통해 1차 이송 공정을 수행하기 위해, 복수의 무인이송차량 중 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 상태이며, 설정된 이동 명령 또는 이송 명령이 없는 상태이고, 현재 위치에서 로딩 설비까지 거리가 가장 가까운 무인이송차량을 선별하여, 선별된 무인이송차량에 대한 1차 이동 명령을 MCS에 전달하고, 전달되는 1차 이동 명령에는, 현재 위치에서 로딩 설비로 이동하도록 하는 제1 이동 경로가 포함될 수 있다.
- [0013] 그리고 RTD는, CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 투입되어 건조 공정을 수행할 수 있는 건조 설비가 복수인 경우, 로딩 설비에 도착한 무인이송차량에 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 탑재되면, 각 건조 설비의 상태 정보를 기반으로 복수의 건조 설비 중 무인이송차량의 목적지로 설정될 건조 설비를 선별하여, 해당 무인이송차량에 대한 1차 이송 명령을 MCS에 전달하며, 전달되는 1차 이송 명령에는, 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량이 현재 위치에서 선별된 건조 설비까지 이송하도록 하는 제1 이송 경로가 포함될 수 있다.
- [0014] 또한, RTD는, 건조 공정이 완료되면, 무인이송차량을 통해 2차 이송 공정을 수행하기 위해, 복수의 무인이송차량 중 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 상태이며, 설정된 이동 명령 또는 이송 명령이 없는 상태이고, 현재 위치에서 건조 공정이 완료된 해당 건조 설비까지 거리가 가장 가까운 무인이송차량을 선별하여, 선별된 무인이송차량에 대한 2차 이동 명령을 MCS에 전달하고, 전달되는 2차 이동 명령에는, 현재 위치에서 해당 건조 설비로 이동하도록 하는 제2 이동 경로가 포함될 수 있다.
- [0015] 그리고 CMP Pad 생산 시설은, 언로딩된 CMP Pad가 투입되면, 기설정된 제품 규격에 맞게 시편(Sample Pad) 및 제품(CMP Pad)으로 커팅되도록 하는 프레스 커팅 설비; 커팅된 시편 및 제품을 각각 트레이에 적재시키는 트레이 적재 설비; 시편이 적재된 시편 트레이 및 제품이 적재된 제품 트레이를 스토커까지 이송시키는 3차 이송 공정을 수행하는 입고용 컨베이어 설비; 스토커에서 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이를 배출 설비까지 이송시키는 4차 이송 공정을 수행하는 출고용 컨베이어 설비; 및 출고용 컨베이어 설비에 의해 이송된 시편 트레이 및 제품 트레이를 배출하는 배출 설비;를 더 포함할 수 있다.
- [0016] 또한, SCS는, 스토커에 입고되는 시편 트레이 및 제품 트레이와 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이의 실시간 정보를 MCS에 전달하여 공유할 수 있다.

발명의 효과

- [0018] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, CMP PAD 생산 공정에서의 물류 관리 역할을 수행하는 ECS를 RTD 및 MCS로 대체하여 생산성을 향상시키고, 시스템의 확장성을 확보할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0020] 도 1은 기존의 물류 관리 시스템의 설명에 제공된 도면,
 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 물류 관리 시스템의 설명에 제공된 도면,
 도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따른 CMP Pad 생산 시설의 설명에 제공된 도면,
 도 4 내지 도 5는, 본 발명의 일 실시예에 따른 RTD의 동작 설명에 제공된 흐름도,
 도 6은, 본 발명의 일 실시예에 따른 RTD의 구성 설명에 제공된 도면,
 도 7은, 본 발명의 일 실시예에 따른 MCS의 구성 설명에 제공된 도면,
 도 8은, 본 발명의 일 실시예에 따른 ACS의 구성 설명에 제공된 도면,
 도 9는, 본 발명의 일 실시예에 따른 CCS의 구성 설명에 제공된 도면, 그리고
 도 10은, 본 발명의 일 실시예에 따른 SCS의 구성 설명에 제공된 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0021] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
- [0022] 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 물류 관리 시스템의 설명에 제공된 도면이다.
- [0023] 도 2를 참조하면, 본 실시예에 따른 물류 관리 시스템은, RTD(100), MCS(200), ACS(300), CCS(400) 및 SCS(500)를 포함할 수 있다.
- [0024] RTD(100)는, CMP Pad 생산 시설 내 전체 생산 라인을 대상으로 필요한 부분에 대한 최소한의 MES 데이터만을 참고하며, CMP Pad의 이동 경로 또는 이송 경로를 설정하고, 이를 MCS(200)에 전달할 수 있다.
- [0025] 구체적으로, RTD(100)는, CMP Pad 생산 시설 내에 마련되는 MES(1)로부터 CMP Pad 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad의 레시피(Recipe) 정보 및 자재 정보를 수집하고, 수집된 정보들을 기반으로 CMP Pad의 이동 경로 또는 이송 경로를 설정하여, MCS(200)에 전달할 수 있다. 여기서, 설비 식별 정보는, 동일한 종류 설비가 복수로 마련되거나 한 설비 내 복수의 공정 라인이 마련되는 경우, 각 설비 또는 공정 라인을 식별할 수 있는 식별 정보를 포함할 수 있다.
- [0026] MCS(200)는, RTD(100)로부터 수신되는 CMP Pad의 이송 경로를 활용하여 CMP Pad 생산 시설 내 마련되는 ACS(300), CCS(400) 및 SCS(500)를 제어할 수 있다.
- [0027] ACS(300)는, MCS(200)로부터 전달되는 제어 명령에 따라 탑재된 CMP Pad를 이송시키는 무인이송차량(4)을 제어할 수 있다.
- [0028] CCS(400)는 MCS(200)로부터 전달되는 제어 명령에 따라 CMP Pad를 이송시키는 컨베이어 설비를 제어할 수 있다.
- [0029] SCS(500)는, MCS(200)로부터 전달되는 제어 명령에 따라 CMP Pad를 입고시켜 보관(적재)하고, 보관된 CMP Pad를 출고할 수 있는 스토커(10)를 제어할 수 있다.
- [0030] CCS(400) 및 SCS(500)는 PC 제어 솔루션을 적용하여, 제어, 화면, 상위 I/F 등을 하나로 통합하여 CMP Pad 이송 및 시편(Sample Pad) 및 제품(CMP Pad)의 분리 작업 등에 최적화된 시스템을 구현할 수 있다.
- [0031] 도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따른 CMP Pad 생산 시설의 설명에 제공된 도면이다.
- [0032] 도 3을 참조하면, 본 실시예에 따른 CMP Pad 생산 시설은, 레이저 마킹 설비(2), 로딩 설비(3), 무인이송차량(4), 건조 설비(5), 언로딩 설비(6), 프레스 커팅 설비(7), 트레이 적재 설비(8), 입고용 컨베이어 설비(9), 스토커(10), 출고용 컨베이어 설비(11) 및 배출 설비(12)를 포함할 수 있다.
- [0033] 레이저 마킹 설비(2)는, CMP Pad의 상면에 필요 정보를 레이저로 마킹하는 마킹 공정을 수행할 수 있다.
- [0034] 로딩 설비(3)는, 마킹 공정이 완료된 CMP Pad를 웨이퍼 카세트에 적재(상차)시킬 수 있다.
- [0035] 무인이송차량(4)은, CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트를 탑재하여 이송시킬 수 있다.
- [0036] 예를 들면, 무인이송차량(4)은, 웨이퍼 카세트 등을 탑재하지 않은 빈 상태로 로딩 설비(3)까지 이동한 이후,

CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트를 탑재하여 건조 설비(5)까지 이송시키는 1차 이송 공정을 수행할 수 있다.

- [0037] 또한, 무인이송차량(4)은, 건조 공정이 완료되면, 무인이송차량(4)이 건조 공정이 완료된 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트를 탑재하여 언로딩 설비(6)까지 이송시키는 2차 이송 공정을 수행할 수 있다.
- [0038] 건조 설비(5)는, 무인이송차량(4)에 의해 이송된 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 투입되면 건조 공정을 수행할 수 있다.
- [0039] 언로딩 설비(6)는, 건조 공정이 완료된 이후, 무인이송차량(4)에 의해 이송된 웨이퍼 카세트에서 CMP Pad를 언로딩(하차)시킬 수 있다.
- [0040] 프레스 커팅 설비(7)는, 언로딩된 CMP Pad가 투입되면, 기설정된 제품 규격에 맞게 시편(Sample Pad) 및 제품(CMP Pad)으로 커팅되도록 할 수 있다.
- [0041] 트레이 적재 설비(8)는, 커팅된 시편 및 제품을 각각 트레이에 적재시킬 수 있다.
- [0042] 입고용 컨베이어 설비(9)는, 시편이 적재된 시편 트레이 및 제품이 적재된 제품 트레이를 스토커(10)까지 이송시키는 3차 이송 공정을 수행할 수 있다.
- [0043] 스토커(10)는, 입고용 컨베이어 설비(9) 및 출고용 컨베이어 설비(11)에 각각 연결되어, 입고용 컨베이어 설비(9)를 통해 이송된 CMP Pad를 입고시켜 보관(적재)하고, 출고용 컨베이어 설비(11)를 통해 보관된 CMP Pad를 출고할 수 있다.
- [0044] 여기서, 스토커(10)에 입고되거나 출고되는 CMP Pad는, 커팅된 시편 및 제품이 각각 시편 트레이 및 제품 트레이에 적재된 상태로 입고되거나 출고되는 것을 의미한다.
- [0045] 출고용 컨베이어 설비(11)는 스토커(10)에서 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이를 배출 설비(12)까지 이송시키는 4차 이송 공정을 수행할 수 있다.
- [0046] 배출 설비(12)는 출고용 컨베이어 설비(11)에 의해 이송된 시편 트레이 및 제품 트레이를 배출할 수 있다.
- [0047] 도 4 내지 도 5는, 본 발명의 일 실시예에 따른 RTD(100)의 동작 설명에 제공된 흐름도이다. 구체적으로, 도 4는, RTD(100)가 무인이송차량(4)의 제1 이동 경로를 설정하여, 무인이송차량(4)의 1차 이동 공정을 실행시키는 과정의 동작 특성을 설명하는 흐름도이고, 도 5는, RTD(100)가 무인이송차량(4)의 제1 이송 경로를 설정하여, 무인이송차량(4)의 1차 이송공정을 실행시키는 과정의 동작 특성을 설명하는 흐름도이다.
- [0048] 도 4를 참조하면, RTD(100)는, 지속적으로 CMP Pad 생산 시설의 MES(1)로부터 CMP Pad 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad의 레시피(Recipe) 정보 및 자재 정보를 수집할 수 있다(S410).
- [0049] 그리고 RTD(100)는, 로딩 설비(3)에서의 로딩 공정이 완료되거나 또는 완료 예정인 경우(S420-Yes), 복수의 무인이송차량(4) 중 빈 상태인 무인이송차량(4)을 선별하여(S430), 선별된 무인이송차량(4)을 통해 1차 이송 공정을 수행하기 위해, 현재 위치에서 로딩 설비(3)로 이동하도록 하는 제1 이동 경로를 설정할 수 있다(S440).
- [0050] 예를 들면, RTD(100)는, MES(1)를 통해 수집된 설비 상태 정보, 설비 식별 정보 등을 바탕으로 로딩 설비(3)에서 로딩 공정이 완료되거나 로딩 공정이 기설정된 임계 시간 이내에 완료될 것을 인지하면(S420-Yes), 기설정된 조건에 해당하는 특정 무인이송차량(4)을 선별하고(S430), 선별된 무인이송차량(4)을 대상으로 현재 위치에서 로딩 설비(3)로 이동하도록 하는 제1 이동 경로를 설정하고(S440), 설정된 제1 이동 경로가 포함된 1차 이동 명령을 MCS(200)에 전달하여(S445), 선별된 무인이송차량(4)을 로딩 설비(3)로 호출할 수 있다.
- [0051] 구체적으로, RTD(100)는, 기설정된 조건에 해당하는 특정 무인이송차량(4)을 선별하는 경우, 복수의 무인이송차량(4) 중 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 상태이며, 설정된 이동 명령(무인이송차량(4)이 빈 상태로 이동하도록 명령) 또는 이송 명령(무인이송차량(4)이 웨이퍼 카세트를 탑재한 상태로 이송하도록 명령)이 없는 상태이고, 현재 위치에서 로딩 설비(3)까지 이동 거리가 가장 가까운 무인이송차량(4)을 선별할 수 있다.
- [0052] 즉, RTD(100)는, 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 상태이며, 설정된 이동 명령 또는 이송 명령이 없는 상태인 무인이송차량(4)이 복수인 경우, 현재 위치에서 로딩 설비(3)까지 이동 거리가 가장 가까운 무인이송차량(4)을 선별하여 호출할 수 있다.
- [0053] MCS(200)는, RTD(100)로부터 제1 이동 경로가 포함된 1차 이동 명령을 수신하면, 이를 ACS(300)에 전달하여(S450), ACS(300)를 통해 선별된 무인이송차량(4)의 1차 이동 명령이 실행되도록 할 수 있다(S460).

- [0054] 그리고 ACS(300)는, 제1 이동 경로를 따라 무인이송차량(4)이 이동하는 중 무인이송차량(4)의 실시간 위치를 MCS(200)에 공유하여, RTD(100) 및 MES(1)까지 무인이송차량(4)의 실시간 위치를 동기화할 수 있다(S470).
- [0055] 한편, 도 5를 참조하면, RTD(100)는, 전술한 바와 같이 지속적으로 CMP Pad 생산 시설의 MES(1)로부터 CMP Pad 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad의 레시피 정보 및 자재 정보를 수집하게 되고(S510), 무인이송차량(4)에 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 탑재되면(S520-Yes), 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량(4)이 건조 설비(5)까지 이송하도록 하는 제1 이송 경로를 설정할 수 있다(S530).
- [0056] 즉, RTD(100)는, MES(1)로부터 수집된 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보를 기반으로 로딩 설비(3)에 도착한 무인이송차량(4)에 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 탑재된 것을 인지하게 되면(S520-Yes), 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad의 레시피 정보 및 자재 정보를 기반으로 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량(4)이 건조 설비(5)까지 이송하도록 하는 제1 이송 경로를 설정하여(S530), 제1 이송 경로가 포함된 1차 이송 명령을 MCS(200)에 전달할 수 있다(S540).
- [0057] 여기서, RTD(100)는, CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 투입되어 건조 공정을 수행할 수 있는 건조 설비(5)가 복수인 경우, 로딩 설비(3)에 도착한 무인이송차량(4)에 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 탑재되면, 각 건조 설비(5)의 상태 정보를 기반으로 복수의 건조 설비(5) 중 무인이송차량(4)의 목적지로 설정될 건조 설비(5)를 선별하여, 해당 무인이송차량(4)에 대한 1차 이송 명령을 MCS(200)에 전달할 수 있다.
- [0058] MCS(200)는, RTD(100)로부터 제1 이송 경로가 포함된 1차 이송 명령을 수신하면, 이를 ACS(300)에 전달하여(S540), ACS(300)를 통해 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량(4)의 1차 이송 명령이 실행되도록 할 수 있다(S560).
- [0059] 그리고 ACS(300)는, 제1 이송 경로를 따라 무인이송차량(4)이 이송 중 실시간 위치를 MCS(200)에 공유하여, RTD(100) 및 MES(1)까지 무인이송차량(4)의 실시간 위치를 동기화할 수 있다(S570).
- [0060] 이 밖에도, RTD(100)는, 건조 공정이 완료되면, 무인이송차량(4)을 통해 2차 이송 공정을 수행하기 위해, 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 빈 무인이송차량(4)이 건조 설비(5)로 이동하도록 하는 제2 이동 경로 및 건조 공정이 완료된 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량(4)이 언로딩 설비(6)까지 이송하도록 하는 제2 이송 경로를 설정할 수 있다.
- [0061] 예를 들면, RTD(100)는, 건조 공정이 완료되거나 또는 완료 예정인 경우, 무인이송차량(4)을 통해 2차 이송 공정을 수행하기 위해, 복수의 무인이송차량(4) 중 웨이퍼 카세트를 탑재하지 않은 상태이며, 설정된 이동 명령 또는 이송 명령이 없는 상태이고, 현재 위치에서 건조 공정이 완료된 해당 건조 설비(5)까지 거리가 가장 가까운 무인이송차량(4)을 선별하여, 선별된 무인이송차량(4)에 대한 2차 이동 명령을 MCS(200)에 전달할 수 있다.
- [0062] 이때, 전달되는 2차 이동 명령에는, 현재 위치에서 해당 건조 설비(5)로 이동하도록 하는 제2 이동 경로가 포함될 수 있다.
- [0063] 또한, RTD(100)는, 건조 설비(5)에 도착한 무인이송차량(4)에 CMP Pad가 적재된 웨이퍼 카세트가 탑재되면, 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량(4)이 언로딩 설비(6)까지 이송하도록 하는 제2 이송 경로를 설정되어, 웨이퍼 카세트가 탑재된 무인이송차량(4)에 대한 2차 이송 명령을 MCS(200)에 전달할 수 있다.
- [0064] 도 6은, 본 발명의 일 실시예에 따른 RTD(100)의 구성 설명에 제공된 도면이다.
- [0065] 도 6을 참조하면, RTD(100)는, 제1 통신부(110), 제1 프로세서(120) 및 제1 저장부(130)를 포함할 수 있다.
- [0066] 제1 통신부(110)는, MES(1) 및 MCS(200)에 연결되어, 제1 프로세서(120)가 동작함에 있어 필요한 데이터를 송수신할 수 있다.
- [0067] 예를 들면, 제1 통신부(110)는, MES(1)에서 CMP Pad 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad의 레시피 정보 및 자재 정보를 수신할 수 있으며, 수신된 정보들을 기반으로 CMP Pad의 이동 경로 또는 이송 경로가 설정되면, 설정된 이동 경로 또는 이송 경로를 MCS(200)에 전달할 수 있다.
- [0068] 제1 저장부(130)는, 제1 프로세서(120)가 동작함에 있어 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있는 저장매체이다.
- [0069] 제1 프로세서(120)는, CMP Pad 생산 시설의 설비 상태 정보 및 설비 식별 정보, CMP Pad 생산을 위한 레시피 정보 및 CMP Pad의 자재 정보를 기반으로 CMP Pad의 이동 경로 또는 이송 경로를 설정하고, 설정된 이동 경로 또

는 이송 경로가 포함된 이동 명령 또는 이송 명령을 MCS(200)에 전달하여 실행되도록 할 수 있다.

- [0070] 도 7은, 본 발명의 일 실시예에 따른 MCS(200)의 구성 설명에 제공된 도면이다.
- [0071] 도 7을 참조하면, MCS(200)는, 제2 통신부(210), 제2 프로세서(220), 제2 SECS 통신부(230) 및 제2 저장부(240)를 포함할 수 있다.
- [0072] 제2 통신부(210)는, 제1 통신부(110)와 연결되어 제2 프로세서(220)가 동작함에 있어 필요한 데이터를 송수신할 수 있다.
- [0073] 예를 들면, 제2 통신부(210)는, 제1 통신부(110)와 연결되어, RTD(100)로부터 동 경로 또는 이송 경로가 포함된 이동 명령 또는 이송 명령을 수신하고, 무인방송차량(4)의 웨이퍼 카세트 탑재 상태, 실행 중인 명령에 대한 정보, 실시간 위치, 스토커(10)에 입고되는 시편 트레이 및 제품 트레이와 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이의 실시간 정보 등을 RTD(100)에 전달할 수 있다.
- [0074] 제2 SECS 통신부(230)는 SECS(SEMI Equipment Communication Standard) 방식으로 ACS(300), CCS(400) 및 SCS(500)와 연결될 수 있다.
- [0075] 예를 들면, 제2 SECS 통신부(230)는 ACS(300)로부터 무인방송차량(4)의 웨이퍼 카세트 탑재 상태, 실행 중인 명령에 대한 정보, 실시간 위치 등을 수집할 수 있다.
- [0076] 또한, 제2 SECS 통신부(230)는 CCS(400) 및 SCS(500)로부터 스토커(10)에 입고되는 시편 트레이 및 제품 트레이와 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이의 실시간 정보 등을 수집할 수 있다.
- [0077] 제2 저장부(240)는, 제2 프로세서(220)가 동작함에 있어 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하는 저장매체이다.
- [0078] 제2 프로세서(220)는, RTD(100)로부터 수신되는 CMP Pad의 이송 경로를 활용하여 CMP Pad 생산 시설 내 마련되는 ACS(300), CCS(400) 및 SCS(500)를 제어할 수 있다.
- [0079] 도 8은, 본 발명의 일 실시예에 따른 ACS(300)의 구성 설명에 제공된 도면이다.
- [0080] 도 8을 참조하면, ACS(300)는, 제3 SECS 통신부(310), 제3 프로세서(320), AGV용 통신부(330) 및 제3 저장부(340)를 포함할 수 있다.
- [0081] 제3 SECS 통신부(310)는, 제2 SECS 통신부(230)와 연결되어, 제3 프로세서(320)가 동작함에 있어 필요한 데이터를 송수신할 수 있다.
- [0082] AGV용 통신부(330)는, 복수의 무인이송차량(4)과 개별적으로 연결되어, 각 무인이송차량(4)의 정보를 수집하고, 제어 명령을 전달할 수 있다.
- [0083] 제3 저장부(340)는, 제3 프로세서(320)가 동작함에 있어 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하는 저장매체이다.
- [0084] 제3 프로세서(320)는, MCS(200)로부터 전달되는 제어 명령에 따라 각 무인이송차량(4)을 제어할 수 있다.
- [0085] 예를 들면, 제3 프로세서(320)는, 제3 SECS 통신부(310)를 통해, 모든 무인이송차량(4)의 웨이퍼 카세트의 탑재 상태, 현재 실행 중인 명령에 대한 상황을 MCS(200)와 공유하고, 특정 무인이송차량(4)이 이동 또는 이송 중인 경우, 해당 무인이송차량(4)의 실시간 위치를 동기화하여 MCS(200)와 공유할 수 있다.
- [0086] 도 9는, 본 발명의 일 실시예에 따른 CCS(400)의 구성 설명에 제공된 도면이다.
- [0087] 도 9를 참조하면, CCS(400)는, 제4 SECS 통신부(410), 제4 프로세서(420), 제4 이더넷 통신부(430) 및 제4 저장부(440)를 포함할 수 있다.
- [0088] 제4 SECS 통신부(410)는, 제2 SECS 통신부(230)와 연결되어, 제어 명령을 수신하고, 제4 이더넷 통신부(430)를 통해 수집된 정보들을 전달할 수 있다.
- [0089] 제4 이더넷 통신부(430)는 입고용 컨베이어 설비(9) 및 출고용 컨베이어 설비(11)의 서보 모터 제어 모듈, 센서 등에 연결되어, 해당 설비의 정보(상태 정보 및 식별 정보 등) 및 해당 설비를 통해 이송되는 시편 트레이 및 제품 트레이에 대한 정보를 수집하고, 제어 명령을 전달할 수 있다.
- [0090] 제4 저장부(440)는, 제4 프로세서(420)가 동작함에 있어 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하는 저장매체이다.
- [0091] 제4 프로세서(420)는, MCS(200)로부터 전달되는 제어 명령에 따라 CMP Pad를 이송시키는 컨베이어 설비를 제어

할 수 있다.

- [0092] 즉, 제4 프로세서(420)는, 입고용 컨베이어 설비(9)에 제어 명령을 전달하여, 시편이 적재된 시편 트레이 및 제품이 적재된 제품 트레이를 스토커(10)까지 이송시키는 3차 이송 공정을 수행하도록 제어할 수 있다.
- [0093] 또한, 제4 프로세서(420)는, 출고용 컨베이어 설비(11)에 제어 명령을 전달하여, 스토커(10)에서 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이를 배출 설비(12)까지 이송시키는 4차 이송 공정을 수행하도록 제어할 수 있다.
- [0094] 또한, 제4 프로세서(420)는, 제4 SECS 통신부(410)를 통해, 이송되는 시편 트레이 및 제품 트레이의 실시간 정보를 MCS(200)에 전달하여 공유할 수 있다.
- [0095] 도 10은, 본 발명의 일 실시예에 따른 SCS(500)의 구성 설명에 제공된 도면이다.
- [0096] 도 10을 참조하면, SCS(500)는, 제5 SECS 통신부(510), 제5 프로세서(520), 제5 이더넷 통신부(530) 및 제5 저장부(540)를 포함할 수 있다.
- [0097] 제5 SECS 통신부(510)는, 제2 SECS 통신부(230)와 연결되어, 제어 명령을 수신하고, 제4 이더넷 통신부(430)를 통해 수집된 정보들을 전달할 수 있다.
- [0098] 제5 이더넷 통신부(530)는 스토커(10)의 트레이 입고 또는 출고를 위한 제어 모듈 및 센서 등에 연결되어, 스토커(10)에 입고되거나 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이에 대한 정보를 수집하고, 제어 명령을 전달할 수 있다.
- [0099] 제5 저장부(540)는, 제5 프로세서(520)가 동작함에 있어 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하는 저장매체이다.
- [0100] 제5 프로세서(520)는, MCS(200)로부터 전달되는 제어 명령에 따라 스토커(10)를 제어하여, 스토커(10)에 시편 트레이 및 제품 트레이를 입고시켜 보관하거나, 보관된 CMP Pad를 출고하도록 할 수 있다.
- [0101] 또한, 제5 프로세서(520)는, 제5 SECS 통신부(510)를 통해, 스토커(10)에 입고되는 시편 트레이 및 제품 트레이와 출고되는 시편 트레이 및 제품 트레이의 실시간 정보를 MCS(200)에 전달하여 공유할 수 있다.
- [0102] 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특징의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

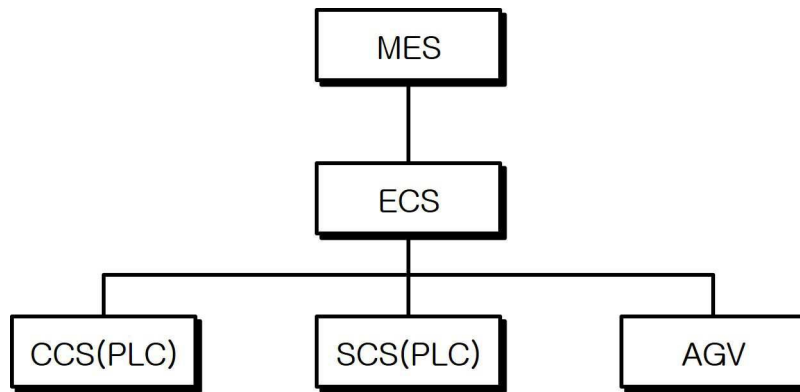
부호의 설명

- [0104] 1 : MES(Manufacturing Execution System)
- 2 : 레이저 마킹 설비 3 : 로딩 설비
- 4 : 무인이송차량(AGV) 5 : 건조 설비
- 6 : 연로딩 설비 7 : 프레스 커팅 설비
- 8 : 트레이 적재 설비 9 : 입고용 컨베이어 설비
- 10 : 스토커(Stocker) 11 : 출고용 컨베이어 설비
- 12 : 배출 설비
- 100 : RTD(Real Time Dispatcher)
- 110 : 제1 통신부 120 : 제1 프로세서
- 130 : 제1 저장부
- 200 : MCS(Material Control System)
- 210 : 제2 통신부 220 : 제2 프로세서
- 230 : 제2 SECS(SEMI Equipment Communication Standard) 통신부
- 240 : 제2 저장부

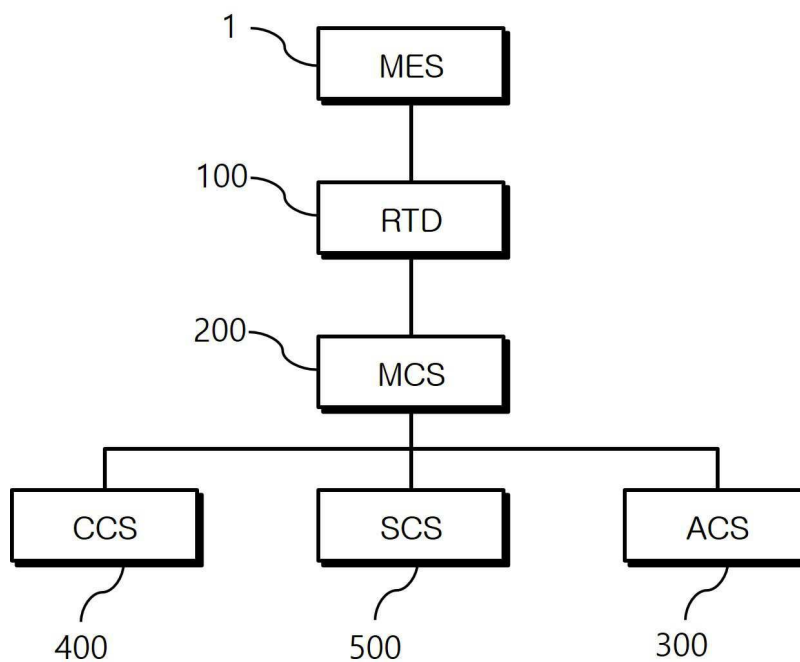
300 : ACS(AGV Control System)
 310 : 제3 SECS 통신부 320 : 제3 프로세서
 330 : AGV용 통신부 340 : 제3 저장부
 400 : CCS(Conveyor Control System)
 410 : 제4 SECS 통신부 420 : 제4 프로세서
 430 : 제4 이더넷(EtherCAT) 통신부
 440 : 제4 저장부
 500 : SCS(Stocker Control System)
 510 : 제5 SECS 통신부 520 : 제5 프로세서
 530 : 제5 이더넷 통신부 540 : 제5 저장부

도면

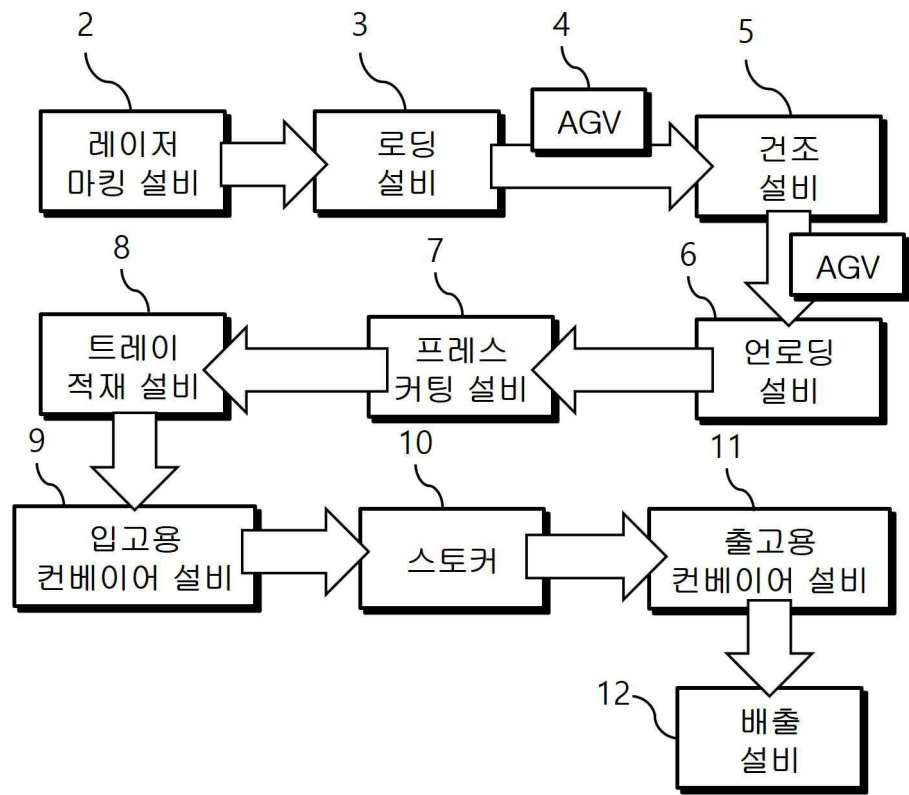
도면1



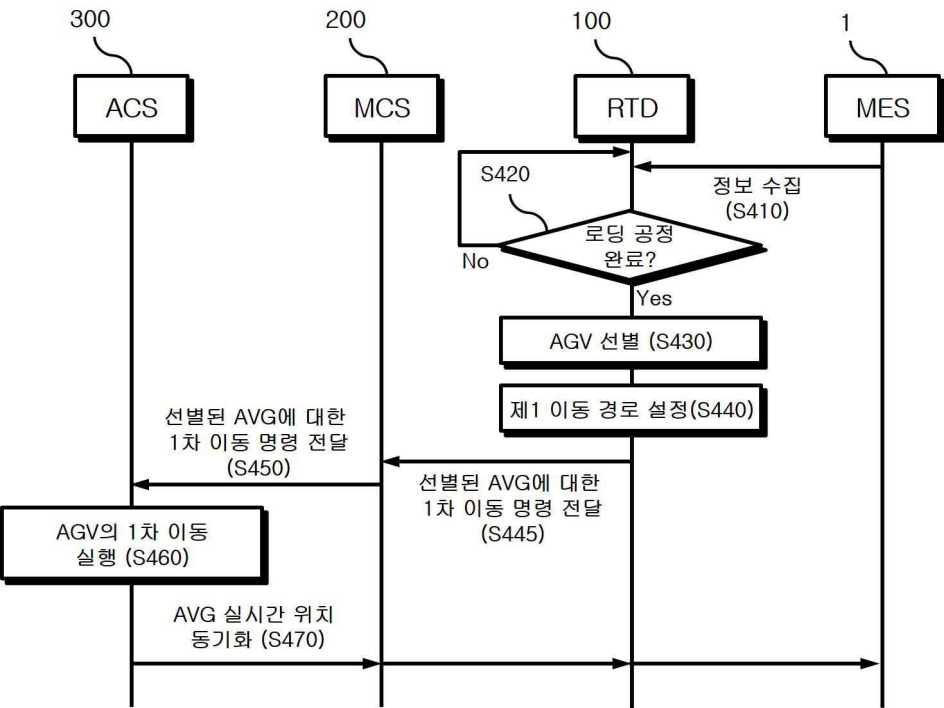
도면2



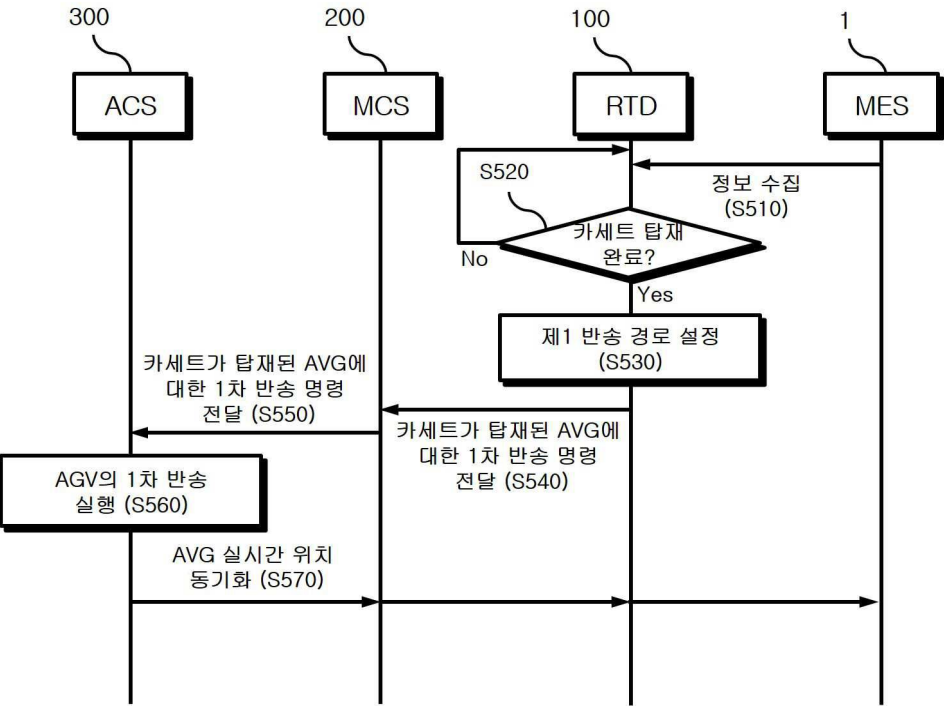
도면3



도면4



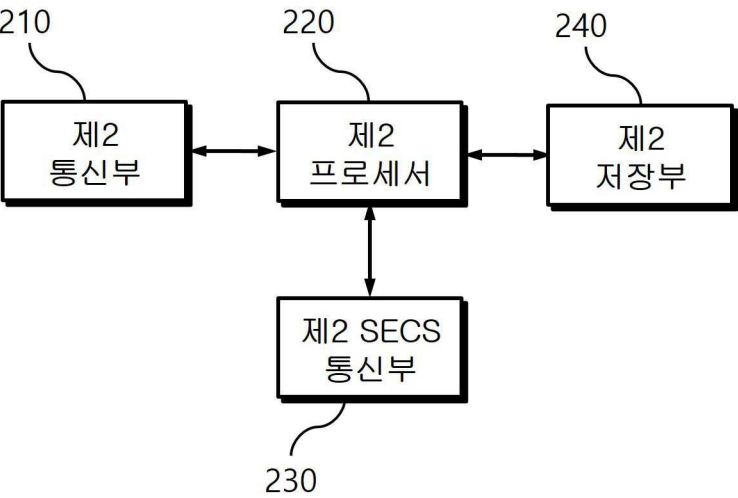
도면5



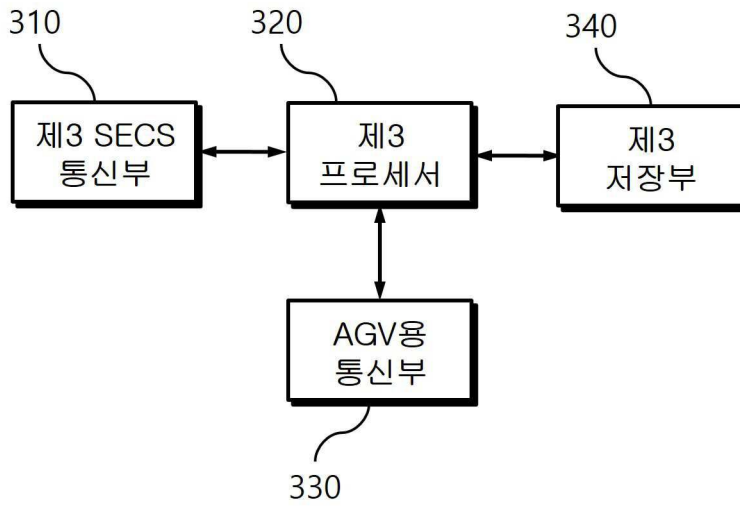
도면6



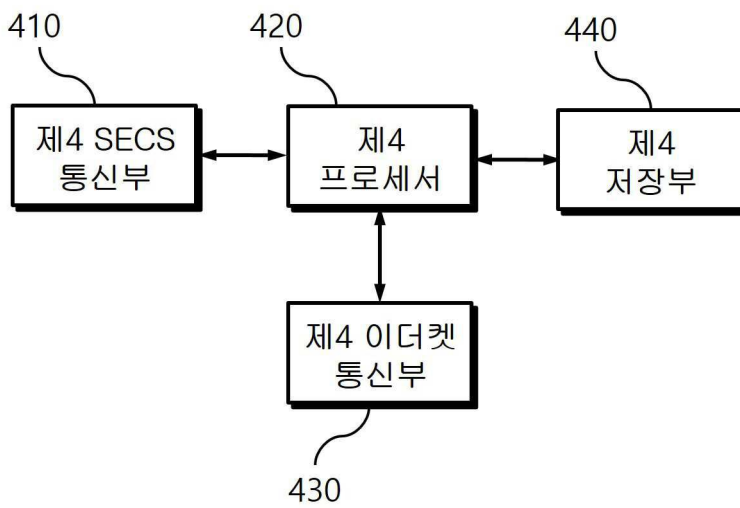
도면7



도면8



도면9



도면10

